Université Grenoble Alpes

Grenoble Alpes
Multidisciplinary Institute In Artificial Intelligence

Master 1 MIASHS — TP statistique inférentielle

Intervalles de confiance

Manal Amhal

Table des matières

1 Intervalles de confiance asymptotiques **2**

1.1 Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p^*)$, $\mathrm{IC}^A_{1-\alpha}(p^*)$ 2

1.2 Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda^*)$, $\mathrm{IC}^A_{1-\alpha}(\lambda^*)$ 2

1.3 Loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda^*)$, $\mathrm{IC}^A_{1-\alpha}(\lambda^*)$ 3

2 Loi uniforme **4**

2.1 Loi uniforme $\mathcal{U}([0,\theta^*])$, $\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\theta^*)$ 4

2.2 Loi uniforme $\mathcal{U}([a^*,b])$ 5

3 Loi normale $\mathcal{N}(\mu^*,\sigma^2)$ **7**

3.1 $\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu^*)$ avec σ^2 connu 7

3.2 $\mathrm{IC}^A_{1-\alpha}(\mu^*)$ avec σ^2 inconnu (asymptotique) 8

3.3 $\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu^*)$ avec σ^2 inconnu (exact) 8

3.4 $\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\sigma^2_*)$ avec μ inconnu 9

Conventions. Dans tout le document, $X = (X_1,\dots,X_n)$ désigne un n-échantillon (i.i.d.), $\overline{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$ la moyenne empirique et $\alpha \in]0,1[$ le niveau de risque. On note q_β le quantile d'ordre β de la loi du pivot considéré. Dans la partie sur la loi normale, S_n^2 et $\widehat{\sigma}_n^2$ désignent la variance empirique corrigée $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x}_n)^2$.

1 Intervalles de confiance asymptotiques

Soit X un n-échantillon et $\alpha \in]0,1[$.

Méthode en quatre étapes

(i) On choisit un estimateur du paramètre.
(ii) On détermine la loi (ou la loi asymptotique) de l'estimateur.
(iii) On construit un pivot (une quantité dont la loi ne dépend plus du paramètre).
(iv) On lit les quantiles du pivot et on isole le paramètre pour obtenir l'intervalle.

1.1 Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p^*)$, $\mathrm{IC}^A_{1-\alpha}(p^*)$

(i) Estimateur.

$$\widehat{p}_n = \overline{x}_n.$$

(ii) Loi asymptotique de $\widehat{p}_n$ (TCL).

$$\sqrt{n}\,(\widehat{p}_n - p^*) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,\, p^*(1-p^*)), \qquad \text{soit} \qquad \widehat{p}_n \approx \mathcal{N}\Big(p^*, \frac{p^*(1-p^*)}{n}\Big).$$

(iii) Pivot : Slutsky.

Comme $\widehat{p}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} p^*$, on a $\widehat{p}_n(1-\widehat{p}_n) \xrightarrow{\text{p.s.}} p^*(1-p^*)$ par le théorème de continuité, donc $\sqrt{\widehat{p}_n(1-\widehat{p}_n)} \xrightarrow{\text{p.s.}} \sqrt{p^*(1-p^*)}$. D'où, par Slutsky,

$$\sqrt{n}\,\frac{\widehat{p}_n - p^*}{\sqrt{\widehat{p}_n(1-\widehat{p}_n)}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1).$$

(iv) Intervalle et quantile.

Pour tout $\alpha \in]0,1[$:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(q_{\alpha/2} \le \sqrt{n}\,\frac{\widehat{p}_n - p^*}{\sqrt{\widehat{p}_n(1-\widehat{p}_n)}} \le q_{1-\alpha/2}\Big) \ge 1-\alpha,$$
$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(-q_{1-\alpha/2} \le \sqrt{n}\,\frac{\widehat{p}_n - p^*}{\sqrt{\widehat{p}_n(1-\widehat{p}_n)}} \le q_{1-\alpha/2}\Big) \ge 1-\alpha.$$

$$\mathrm{IC}^A_{1-\alpha}(p^*) = \Big[\widehat{p}_n \;\pm\; q_{1-\alpha/2}\,\frac{\sqrt{\widehat{p}_n(1-\widehat{p}_n)}}{\sqrt{n}}\Big].$$

1.2 Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda^*)$, $\mathrm{IC}^A_{1-\alpha}(\lambda^*)$

(i) Estimateur.

$$\widehat{\lambda}_n = \overline{x}_n.$$

(ii) Loi asymptotique de $\widehat{\lambda}_n$ (TCL).

$$\sqrt{n}\,(\widehat{\lambda}_n - \lambda^*) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \lambda^*), \qquad \text{soit} \qquad \widehat{\lambda}_n \approx \mathcal{N}\Big(\lambda^*, \frac{\lambda^*}{n}\Big).$$

(iii) Pivot : Slutsky.

Comme $\widehat{\lambda}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} \lambda^*$, on a par Slutsky

$$\sqrt{n}\,\frac{\widehat{\lambda}_n - \lambda^*}{\sqrt{\widehat{\lambda}_n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1).$$

(iv) Intervalle et quantile.

$$\mathrm{IC}^A_{1-\alpha}(\lambda^*) = \Big[\widehat{\lambda}_n \;\pm\; q_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{\lambda}_n}{n}}\Big].$$

1.3 Loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda^*)$, $\mathrm{IC}^A_{1-\alpha}(\lambda^*)$

(i) Estimateur.

$$\widehat{\lambda}_n = \frac{1}{\overline{x}_n}.$$

(ii) Loi asymptotique de $\overline{x}_n$ (TCL).

$$\sqrt{n}\Big(\overline{x}_n - \frac{1}{\lambda^*}\Big) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\Big(0, \frac{1}{\lambda^{*2}}\Big).$$

(iii) Pivot : méthode delta, puis Slutsky.

Soit $g : x \mapsto \dfrac{1}{x}$, de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$, dérivable, avec $g'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$. Par la méthode delta,

$$\sqrt{n}\Big(g(\overline{x}_n) - g(\tfrac{1}{\lambda^*})\Big) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\Big(0, \frac{\lambda^{*4}}{\lambda^{*2}}\Big), \qquad \text{soit} \qquad \sqrt{n}\,(\widehat{\lambda}_n - \lambda^*) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \lambda^{*2}).$$

Comme $\widehat{\lambda}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} \lambda^*$, on a par Slutsky

$$\sqrt{n}\,\frac{\widehat{\lambda}_n - \lambda^*}{\widehat{\lambda}_n} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1).$$

(iv) Quantile et intervalle.

Pour tout $\alpha \in]0,1[$:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(q_{\alpha/2} \le \sqrt{n}\,\frac{\widehat{\lambda}_n - \lambda^*}{\widehat{\lambda}_n} \le q_{1-\alpha/2}\Big) \ge 1-\alpha,$$

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(-q_{1-\alpha/2} \le \sqrt{n}\,\frac{\widehat{\lambda}_n - \lambda^*}{\widehat{\lambda}_n} \le q_{1-\alpha/2}\Big) \ge 1-\alpha.$$

$$\mathrm{IC}^A_{1-\alpha}(\lambda^*) = \Big[\widehat{\lambda}_n \ \pm \ q_{1-\alpha/2}\,\frac{\widehat{\lambda}_n}{\sqrt{n}}\Big].$$

2 Loi uniforme

2.1 Loi uniforme $\mathcal{U}([0,\theta^*])$, $\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\theta^*)$

(i) Estimateur.

$$\widehat{\theta}_n = \max_{1\le i\le n} X_i.$$

(ii) Fonction de répartition de $\widehat{\theta}_n$.

Pour tout $t \in [0,\theta^*]$,

$$\mathbb{P}\big(\max_i X_i \le t\big) = \mathbb{P}(X_1 \le t, \dots, X_n \le t) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \le t) = \mathbb{P}(X_1 \le t)^n = \Big(\frac{t}{\theta^*}\Big)^n,$$

d'où $\mathbb{P}(\widehat{\theta}_n \le t) = \Big(\frac{t}{\theta^*}\Big)^n$.

(iii) Pivot.

On pose $T = \dfrac{\max_i X_i}{\theta^*} = \dfrac{\widehat{\theta}_n}{\theta^*}$; la variable T prend ses valeurs entre 0 et 1. Fonction de répartition de T : soit $u \in [0,1]$,

$$\mathbb{P}(T \le u) = \mathbb{P}(\widehat{\theta}_n \le \theta^* u) = \Big(\frac{\theta^* u}{\theta^*}\Big)^n = u^n.$$

La loi de T est $u \mapsto u^n$, qui ne dépend pas de θ^*, pour $u \in [0,1]$.

(iv) Quantiles et intervalle.

Choix des bornes a et b dans $[0,1]$ (quantiles). On cherche a et b tels que $\mathbb{P}(a \le T \le b) = 1-\alpha$, c'est-à-dire $\mathbb{P}(T \le b) - \mathbb{P}(T \le a) = 1-\alpha$. Or $\mathbb{P}(T \le b) = b^n$ et $\mathbb{P}(T \le a) = a^n$, d'où $b^n - a^n = 1-\alpha$. On considère

$$\begin{cases} \mathbb{P}(T \le a) = \dfrac{\alpha}{2} \iff a^n = \dfrac{\alpha}{2} \iff a = \Big(\dfrac{\alpha}{2}\Big)^{1/n}, \\ \mathbb{P}(T \le b) = 1 - \dfrac{\alpha}{2} \iff b^n = 1 - \dfrac{\alpha}{2} \iff b = \Big(1-\dfrac{\alpha}{2}\Big)^{1/n}. \end{cases}$$

Intervalle. Pour tout $\alpha \in]0,1[$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(a \le T \le b) = 1-\alpha &\iff \mathbb{P}\Big(a \le \frac{\widehat{\theta}_n}{\theta^*} \le b\Big) = 1-\alpha \\ &\iff \mathbb{P}\Big(\frac{1}{b} \le \frac{\theta^*}{\widehat{\theta}_n} \le \frac{1}{a}\Big) = 1-\alpha \\ &\iff \mathbb{P}\Big(\frac{\widehat{\theta}_n}{b} \le \theta^* \le \frac{\widehat{\theta}_n}{a}\Big) = 1-\alpha. \end{aligned}$$

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\theta^*) = \Big[\frac{\widehat{\theta}_n}{b}\ ,\ \frac{\widehat{\theta}_n}{a}\Big], \qquad a = \Big(\frac{\alpha}{2}\Big)^{1/n},\ \ b = \Big(1-\frac{\alpha}{2}\Big)^{1/n}.$$

2.2 Loi uniforme $\mathcal{U}([a^*, b])$

Soit X un n-échantillon de loi $\mathcal{U}([a^*, b])$, avec b connu et $a^* < b$ à estimer. La densité est $f(x) = \dfrac{1}{b - a^*} \mathbf{1}_{[a^*, b]}(x)$.

2.2.1 Cas 1 (EMM) : pivot et intervalle de confiance

(iii) Pivot (sans utilisation du lemme de Slutsky).

$$\sqrt{3n}\, \frac{\widehat{a}_n - a^*}{b - a^*} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$$

car on pourra isoler a^*.

(iv) Intervalle et quantile.

Soit $q_{1-\alpha/2}$ le quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ de $\mathcal{N}(0, 1)$. Tout d'abord, on va isoler a^* :

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(-q_{1-\alpha/2} \;\le\; \sqrt{3n}\, \frac{\widehat{a}_n - a^*}{b - a^*} \;\le\; q_{1-\alpha/2}\Big) \;\ge\; 1 - \alpha,$$

$$-\frac{q_{1-\alpha/2}\,(b - a^*)}{\sqrt{3n}} \;\le\; \widehat{a}_n - a^* \;\le\; \frac{q_{1-\alpha/2}\,(b - a^*)}{\sqrt{3n}}.$$

On pose $c = \dfrac{q_{1-\alpha/2}}{\sqrt{3n}}$, d'où

$$|\widehat{a}_n - a^*| \;\le\; (b - a^*)\, c, \qquad \text{pour } b - a^* > 0 \text{ et } c < 1.$$

Borne inférieure de a^*.

$$\begin{aligned}
\widehat{a}_n - a^* \le (b - a^*)c &\iff \widehat{a}_n - a^* \le bc - a^* c \\
&\implies a^* c - a^* \le bc - \widehat{a}_n \\
&\iff a^*(c - 1) \le bc - \widehat{a}_n \\
&\iff a^* \;\ge\; \frac{bc - \widehat{a}_n}{c - 1} \qquad \text{car } c - 1 < 0 \\
&\iff a^* \;\ge\; -\frac{bc - \widehat{a}_n}{-(c - 1)} = \frac{\widehat{a}_n - bc}{1 - c}.
\end{aligned}$$

Borne supérieure de a^*.

$$\begin{aligned}
\widehat{a}_n - a^* \ge -c(b - a^*) &\iff a^* - \widehat{a}_n \le c(b - a^*) \\
&\iff a^* \le cb - ca^* + \widehat{a}_n \\
&\iff a^* + ca^* \le cb + \widehat{a}_n \\
&\iff a^*(1 + c) \le cb + \widehat{a}_n \\
&\iff a^* \le \frac{cb + \widehat{a}_n}{1 + c}.
\end{aligned}$$

D'où

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(\frac{\widehat{a}_n - bc}{1 - c} \;\le\; a^* \;\le\; \frac{bc + \widehat{a}_n}{1 + c}\Big) \;\ge\; 1 - \alpha, \qquad c = \frac{q_{1-\alpha/2}}{\sqrt{3n}}.$$

2.2.2 Cas 2 (EMV) : estimateur $\widehat{a}_n = \min_{1\le i\le n} X_i$

(i) Estimateur.

$$\widehat{a}_n = \min_{1\le i\le n} X_i.$$

(ii) Loi de l'estimateur $\widehat{a}_n$.

On regarde la fonction de répartition : pour tout $t \in [a^*, b]$,

$$\mathbb{P}(\widehat{a}_n \le t) = \mathbb{P}\big(\min_i X_i \le t\big) = 1 - \mathbb{P}\big(\min_i X_i > t\big).$$

Or $\min_i X_i > t \iff \forall i,\ X_i > t$, d'où

$$\mathbb{P}(\widehat{a}_n \le t) = 1 - \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i > t) = 1 - \mathbb{P}(X_1 > t)^n, \qquad \mathbb{P}(X_1 > t) = \frac{b-t}{b-a^*}.$$

Ainsi

$$\mathbb{P}(\widehat{a}_n \le t) = 1 - \frac{(b-t)^n}{(b-a^*)^n} = 1 - \Big(\frac{b-t}{b-a^*}\Big)^n.$$

Loi limite de $n(\widehat{a}_n - a^*)$. On pose $t = a^* + \dfrac{s}{n}$. Alors $\mathbb{P}(\widehat{a}_n \le t) = \mathbb{P}\big(n(\widehat{a}_n - a^*) \le s\big)$, avec

$$a^* \le t \le b \implies a^* \le a^* + \frac{s}{n} \le b \implies 0 \le \frac{s}{n} \le b - a^* \implies 0 \le s \le n(b-a^*),$$

et

$$\mathbb{P}(\widehat{a}_n \le t) = 1 - \Big(\frac{b - (a^* + \frac{s}{n})}{b-a^*}\Big)^n.$$

On a

$$\Big(\frac{b - a^* - \frac{s}{n}}{b-a^*}\Big)^n = \Big(1 - \frac{s}{n(b-a^*)}\Big)^n,$$

d'où

$$\mathbb{P}(\widehat{a}_n \le t) = 1 - \Big(1 - \frac{s}{n(b-a^*)}\Big)^n.$$

Comme

$$\lim_{n\to\infty} \Big(1 - \frac{s}{n(b-a^*)}\Big)^n = e^{-\frac{s}{b-a^*}},$$

on obtient $\lim\limits_{n\to\infty} \mathbb{P}(\widehat{a}_n \le t) = 1 - e^{-\frac{s}{b-a^*}}$, donc

$$n(\widehat{a}_n - a^*) \ \xrightarrow{\mathcal{L}}\ \mathcal{E}\Big(\frac{1}{b-a^*}\Big).$$

Rappel. Si $Y \sim \mathcal{E}(\lambda)$, alors $F_Y(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ pour $t > 0$.

(iii) Pivot.

• *Le pivot théorique.* On sait que $n(\widehat{a}_n - a^*) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{E}(\frac{1}{b-a^*})$, donc

$$\frac{n(\widehat{a}_n - a^*)}{b-a^*} \ \xrightarrow{\mathcal{L}}\ \mathcal{E}(1).$$

• *Le pivot via Slutsky.* Comme $\widehat{a}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} a^*$, on a $\widehat{a}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} a^*$, donc $\dfrac{b-a^*}{b-\widehat{a}_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$. D'où

$$\frac{n(\widehat{a}_n - a^*)}{b-a^*} \cdot \frac{b-a^*}{b-\widehat{a}_n} = \frac{n(\widehat{a}_n - a^*)}{b-\widehat{a}_n} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{E}(1).$$

(iv) Quantile et intervalle.

Pour $Y \sim \mathcal{E}(1)$, $\mathbb{P}(Y \leq t) = 1 - e^{-t}$. Comme $F_Y(t) = 1 - e^{-t}$ est continue et que $\dfrac{n(\widehat{a}_n - a^*)}{b-\widehat{a}_n} \geq 0$, on prend un intervalle *unilatéral*.

On cherche t tel que

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(\frac{n(\widehat{a}_n - a^*)}{b-\widehat{a}_n} \leq t\Big) = 1-\alpha \iff 1 - e^{-t} = 1-\alpha \iff e^{-t} = \alpha$$
$$\implies -t = \ln(\alpha) \iff t = -\ln(\alpha).$$

D'où

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(\frac{n(\widehat{a}_n - a^*)}{b-\widehat{a}_n} \leq -\ln(\alpha)\Big) \geq 1-\alpha,$$

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(a^* \;\geq\; \widehat{a}_n - \big(-\ln(\alpha)\big)\frac{b-\widehat{a}_n}{n}\Big) \;\geq\; 1-\alpha.$$

Variante : intervalle bilatéral.

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(-\ln\big(1-\tfrac{\alpha}{2}\big) \;\leq\; \frac{n(\widehat{a}_n - a^*)}{b-\widehat{a}_n} \;\leq\; -\ln\big(\tfrac{\alpha}{2}\big)\Big) \;\geq\; 1-\alpha,$$

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(\widehat{a}_n + \ln\big(\tfrac{\alpha}{2}\big)\frac{b-\widehat{a}_n}{n} \;\leq\; a^* \;\leq\; \widehat{a}_n + \ln\big(1-\tfrac{\alpha}{2}\big)\frac{b-\widehat{a}_n}{n}\Big) \;\geq\; 1-\alpha.$$

3 Loi normale $\mathcal{N}(\mu^*, \sigma^2)$

Soit X un n-échantillon de loi $\mathcal{N}(\mu^*, \sigma^2)$ et $\alpha \in]0,1[$.

3.1 $\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu^*)$ avec σ^2 connu

(i) Estimateur.

$$\widehat{\mu}_n = \overline{x}_n.$$

(ii) Loi de $\widehat{\mu}_n$.

$$\widehat{\mu}_n \sim \mathcal{N}\Big(\mu^*, \frac{\sigma^2}{n}\Big).$$

(iii) Pivot : on centre et on réduit.

$$\sqrt{n}\,\frac{\widehat{\mu}_n - \mu^*}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

(iv) Intervalle et quantile.

Pour tout $\alpha \in]0,1[$, avec $q_{\alpha/2} = -q_{1-\alpha/2}$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\Big(q_{\alpha/2} \leq \sqrt{n}\,\frac{\widehat{\mu}_n - \mu^*}{\sigma} \leq q_{1-\alpha/2}\Big) &= 1-\alpha,\\
\mathbb{P}\Big(-q_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \widehat{\mu}_n - \mu^* \leq q_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\Big) &= 1-\alpha,\\
\mathbb{P}\Big(q_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} + \widehat{\mu}_n \;\geq\; \mu^* \;\geq\; \widehat{\mu}_n - q_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\Big) &= 1-\alpha.
\end{aligned}$$

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu^*) = \Big[\widehat{\mu}_n \;\pm\; q_{1-\alpha/2}\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\Big].$$

3.2 $\mathrm{IC}^A_{1-\alpha}(\mu^*)$ avec σ^2 inconnu (asymptotique)

(i) Estimateurs.

$$\widehat{\mu}_n = \overline{x}_n \qquad \text{et} \qquad \widehat{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x}_n)^2.$$

(ii) Loi de $\widehat{\mu}_n$.

$$\widehat{\mu}_n \sim \mathcal{N}\Big(\mu^*, \frac{\sigma^2}{n}\Big).$$

(iii) Pivot : TCL + Slutsky.

Comme $\widehat{\sigma}_n^2 \xrightarrow{\text{p.s.}} \sigma^2$, on a $\widehat{\sigma}_n^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} \sigma^2$, donc $\widehat{\sigma}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \sigma$, d'où $\dfrac{\sigma}{\widehat{\sigma}_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$. D'où

$$\sqrt{n}\Big(\frac{\widehat{\mu}_n - \mu^*}{\sigma}\cdot\frac{\sigma}{\widehat{\sigma}_n}\Big) = \sqrt{n}\,\frac{\widehat{\mu}_n - \mu^*}{\widehat{\sigma}_n} \;\xrightarrow{\mathcal{L}}\; \mathcal{N}(0,1).$$

(iv) Quantile et intervalle.

$$\mathrm{IC}^A_{1-\alpha}(\mu^*) = \Big[\widehat{\mu}_n \;\pm\; q_{1-\alpha/2}\,\frac{\widehat{\sigma}_n}{\sqrt{n}}\Big].$$

3.3 $\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu^*)$ avec σ^2 inconnu (exact)

(i) Estimateurs.

$$\widehat{\mu}_n = \overline{x}_n \qquad \text{et} \qquad \widehat{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x}_n)^2.$$

Rappel : théorème de Cochran

Pour $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

(1) $\overline{X}_n \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$;

(2) $\dfrac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} = \dfrac{\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X}_n)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$;

(3) $\overline{X}_n$ et S_n^2 sont indépendants.

(ii) Loi des estimateurs.

D'après le théorème de Cochran :

$$\widehat{\mu}_n \sim \mathcal{N}\Big(\mu^*, \frac{\sigma^2}{n}\Big), \qquad (n-1)\,\frac{\widehat{\sigma}_n^{\,2}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

(iii) Pivot (théorème de Cochran).

En posant $U = \sqrt{n}\,\dfrac{\widehat{\mu}_n - \mu^*}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $V = (n-1)\dfrac{\widehat{\sigma}_n^{\,2}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, avec U et V indépendantes, on obtient

$$T = \frac{U}{\sqrt{V/(n-1)}} \sim \mathcal{T}(n-1),$$

$$T = \sqrt{n}\,\frac{\widehat{\mu}_n - \mu^*}{S_n} \sim \mathcal{T}(n-1).$$

(iv) Quantile et intervalle.

La loi $\mathcal{T}(n-1)$ est symétrique, donc $q_{\alpha/2} = -q_{1-\alpha/2}$. Pour tout $\alpha \in]0,1[$:

$$\mathbb{P}\Big(-q_{1-\alpha/2} \le \sqrt{n}\,\frac{\widehat{\mu}_n - \mu^*}{S_n} \le q_{1-\alpha/2}\Big) = 1-\alpha,$$

$$\mathbb{P}\Big(q_{1-\alpha/2}\frac{S_n}{\sqrt{n}} + \widehat{\mu}_n \;\ge\; \mu^* \;\ge\; \widehat{\mu}_n - q_{1-\alpha/2}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\Big) = 1-\alpha.$$

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu^*) = \Big[\widehat{\mu}_n \;\pm\; q_{1-\alpha/2}\,\frac{S_n}{\sqrt{n}}\Big], \qquad q_{1-\alpha/2} \text{ quantile de } \mathcal{T}(n-1).$$

3.4 $\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\sigma_*^2)$ avec μ inconnu

(i) Estimateurs.

$$\widehat{\mu}_n = \overline{x}_n \qquad \text{et} \qquad \widehat{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x}_n)^2.$$

(ii) Loi de $\widehat{\sigma}_n^2$.

Par le théorème de Cochran, car les X_i sont gaussiens :

$$(n-1)\,\frac{\widehat{\sigma}_n^{\,2}}{\sigma_*^2} \sim \chi^2(n-1) \implies \widehat{\sigma}_n^2 = \frac{\sigma_*^2}{n-1}\,W, \quad \text{avec } W \sim \chi^2(n-1).$$

(iii) Pivot.

$$(n-1)\,\frac{\widehat{\sigma}_n^{\,2}}{\sigma_*^2} \sim \chi^2(n-1).$$

(iv) Quantile et intervalle.

Pour tout $\alpha \in]0,1[$ ($q_{\alpha/2}$ et $q_{1-\alpha/2}$ désignent les quantiles de $\chi^2(n-1)$) :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\Big(q_{\alpha/2} \le (n-1)\frac{\widehat{\sigma}_n^{\,2}}{\sigma_*^2} \le q_{1-\alpha/2}\Big) &= 1-\alpha,\\
\mathbb{P}\Big(\frac{q_{\alpha/2}}{(n-1)\widehat{\sigma}_n^{\,2}} \le \frac{1}{\sigma_*^2} \le \frac{q_{1-\alpha/2}}{(n-1)\widehat{\sigma}_n^{\,2}}\Big) &= 1-\alpha,\\
\mathbb{P}\Big(\frac{(n-1)\widehat{\sigma}_n^{\,2}}{q_{\alpha/2}} \;\ge\; \sigma_*^2 \;\ge\; \frac{(n-1)\widehat{\sigma}_n^{\,2}}{q_{1-\alpha/2}}\Big) &= 1-\alpha.
\end{aligned}$$

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\sigma_*^2) = \Big[\frac{(n-1)\widehat{\sigma}_n^{\,2}}{q_{1-\alpha/2}}\ ,\ \frac{(n-1)\widehat{\sigma}_n^{\,2}}{q_{\alpha/2}}\Big].$$